

บทที่ 6

การออกแบบและพัฒนาระบบ Online Booking System

ระบบ Online Booking System เป็นระบบการจองออนไลน์ โดยมีเว็บเซิร์ฟเวอร์หลักที่ให้บริการกับผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้งานผ่านตัวเว็บแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้บริการสามารถทำการจองตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม และแพคเกจทัวร์ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยระบบจะนำข้อมูลความต้องการที่ผู้ใช้บริการใส่เข้ามาในเว็บแอปพลิเคชันไปใช้ในการค้นหาข้อมูลจากผู้ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ และนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้บริการ

เมื่อผู้ใช้เลือกทำการใดก็ตาม เว็บแอปพลิเคชันจะทำการติดต่อไปยัง BPEL ซึ่งเป็นตัวกลางในการจัดการการเรียกใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ว่าผู้ใช้บริการต้องการจองอะไร หลังจากนั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำการจองเพื่อทำการสำรองไว้ให้กับผู้ใช้บริการ หลังจากทำการจองแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบดูรายละเอียด และสามารถเลื่อนการจองนั้นได้ โดยการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจะอยู่ในสโคปของทรานแซกชัน

นอกเหนือจากนี้ระบบยังมีการนำเอามาตรฐานรักษาความปลอดภัยมาใช้ เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ใช้บริการ

6.1 รายละเอียดของแอปพลิเคชัน

ระบบ Online Booking System ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้

1. การลงทะเบียน

ผู้ใช้บริการสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบทั้งหมด

2. การเข้าสู่ระบบของสมาชิก

สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบโดยใส่ username และ password

3. การค้นหาข้อมูลต่างๆ

- โรงแรม
- สายการบิน
- แพคเกจทัวร์

ระบบจะทำการค้นหาตามข้อมูลที่ใช้บริการระบุมา โดยข้อมูลที่จะแสดงออกมานั้น จะถูกทำการประมวลผล เพื่อเป็นการกรองข้อมูลออกตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

4. การจอง

ในการจองใดๆ ผู้ใช้บริการจะต้องใส่ข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ โดยถ้ามีการจองตั๋วเครื่องบินเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ใช้จะต้องใส่ชื่อผู้ที่จะทำการเดินทางทั้งหมด รวมไปถึงจะต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าด้วย โดยในการจองแต่ละครั้งผู้บริการจะได้รับรหัสการจอง

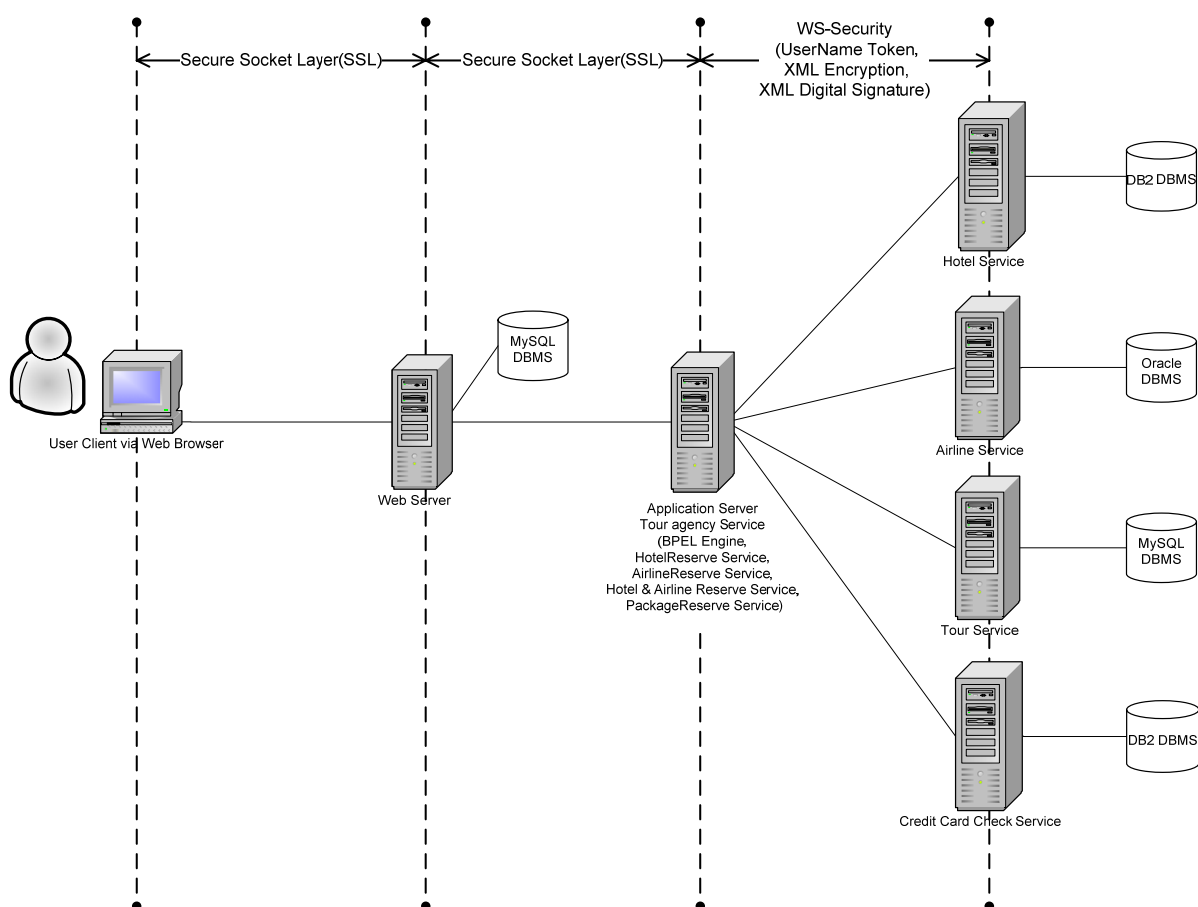
5. การเลื่อนการจอง

ผู้บริการสามารถเลื่อนการจองได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยเลือกรายการที่ต้องการเลื่อนจอง

6. การยกเลิกการจอง

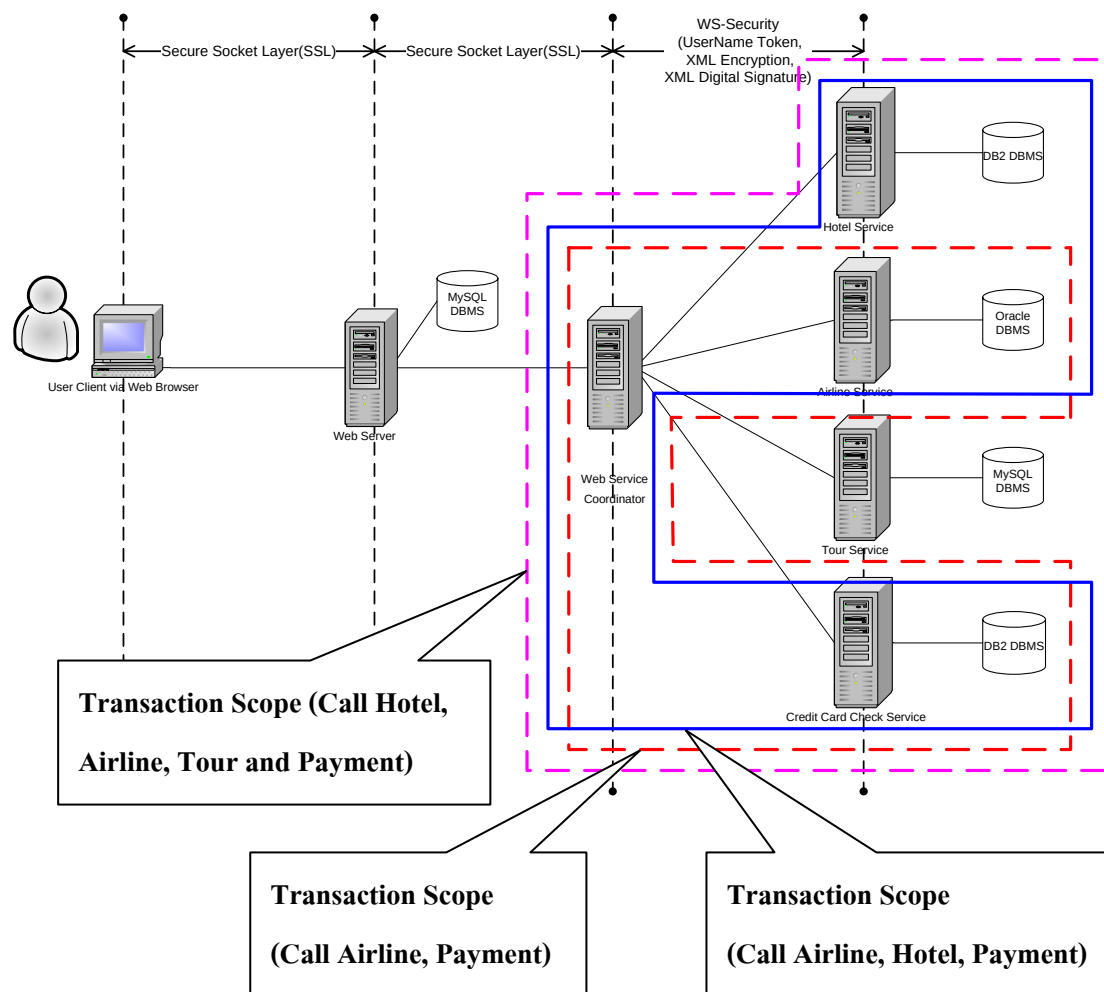
ผู้บริการสามารถยกเลิกการจองที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยเลือกรายการที่ต้องการเลื่อนจอง

6.2 Application Model with Security Model



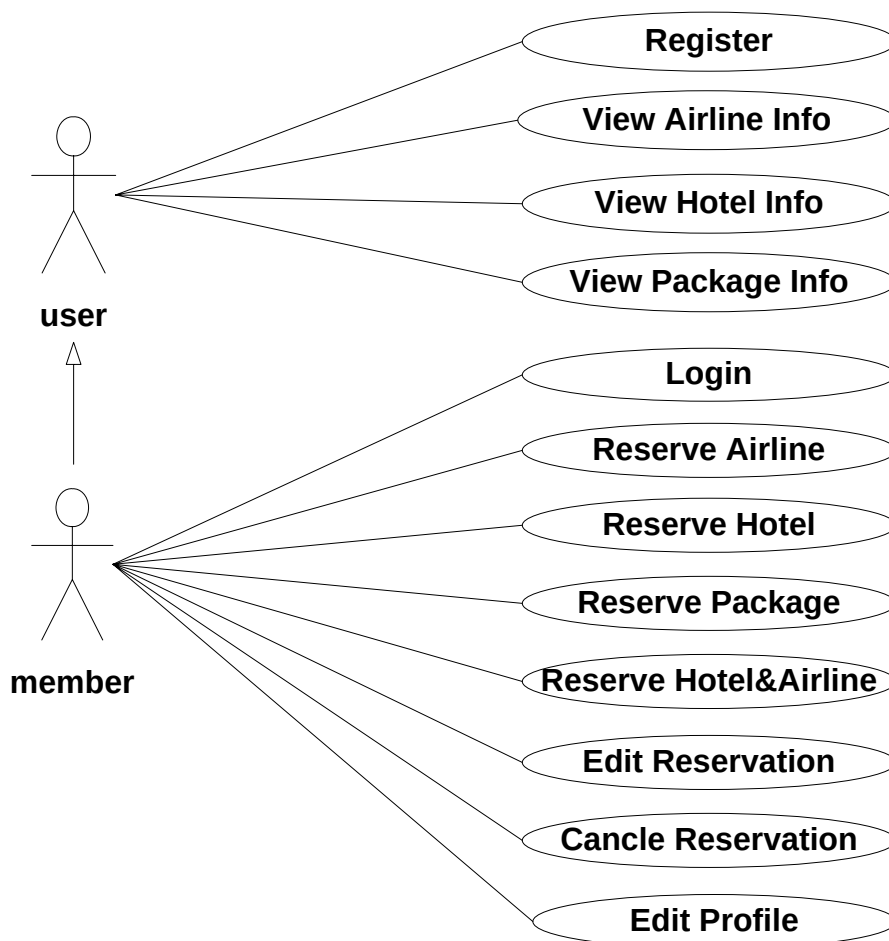
รูปที่ 6.1 Application Model with Security Model

6.3 Application Model with Transaction Model



รูปที่ 6.2 Application Model with Transaction Model

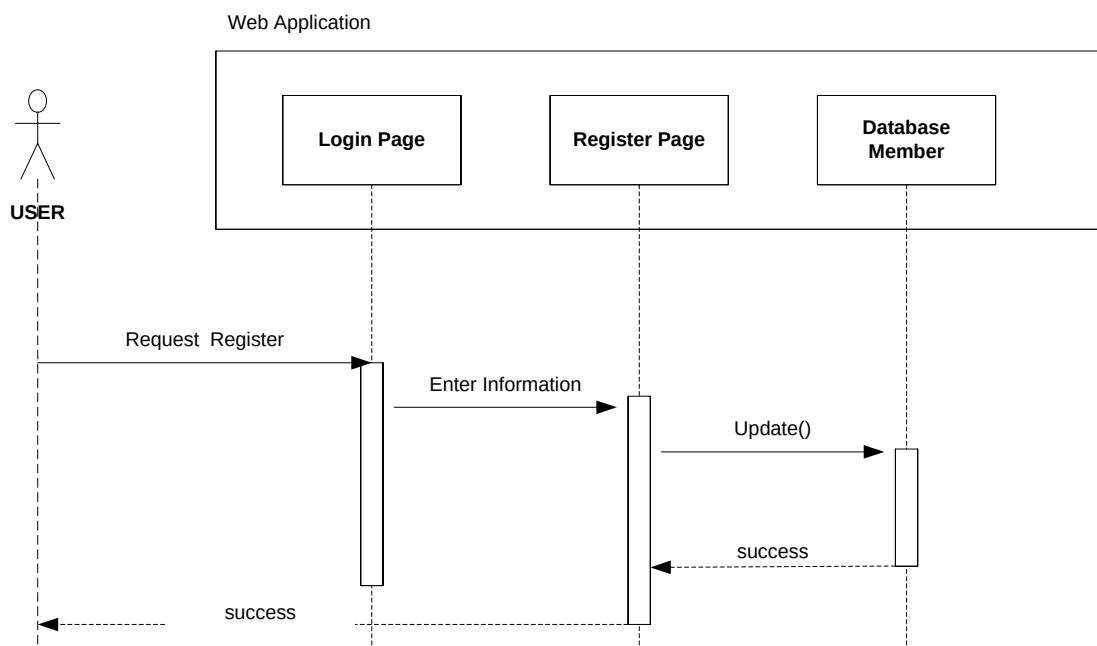
6.4 Use Case Diagram



รูปที่ 6.3 Use Case Diagram ของระบบ

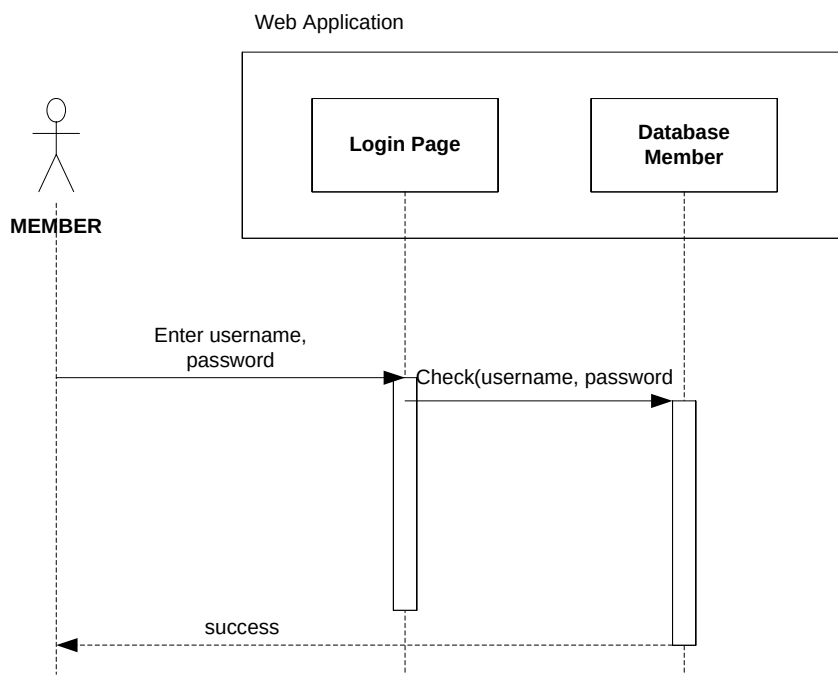
6.5 Sequence Diagram

REGISTER



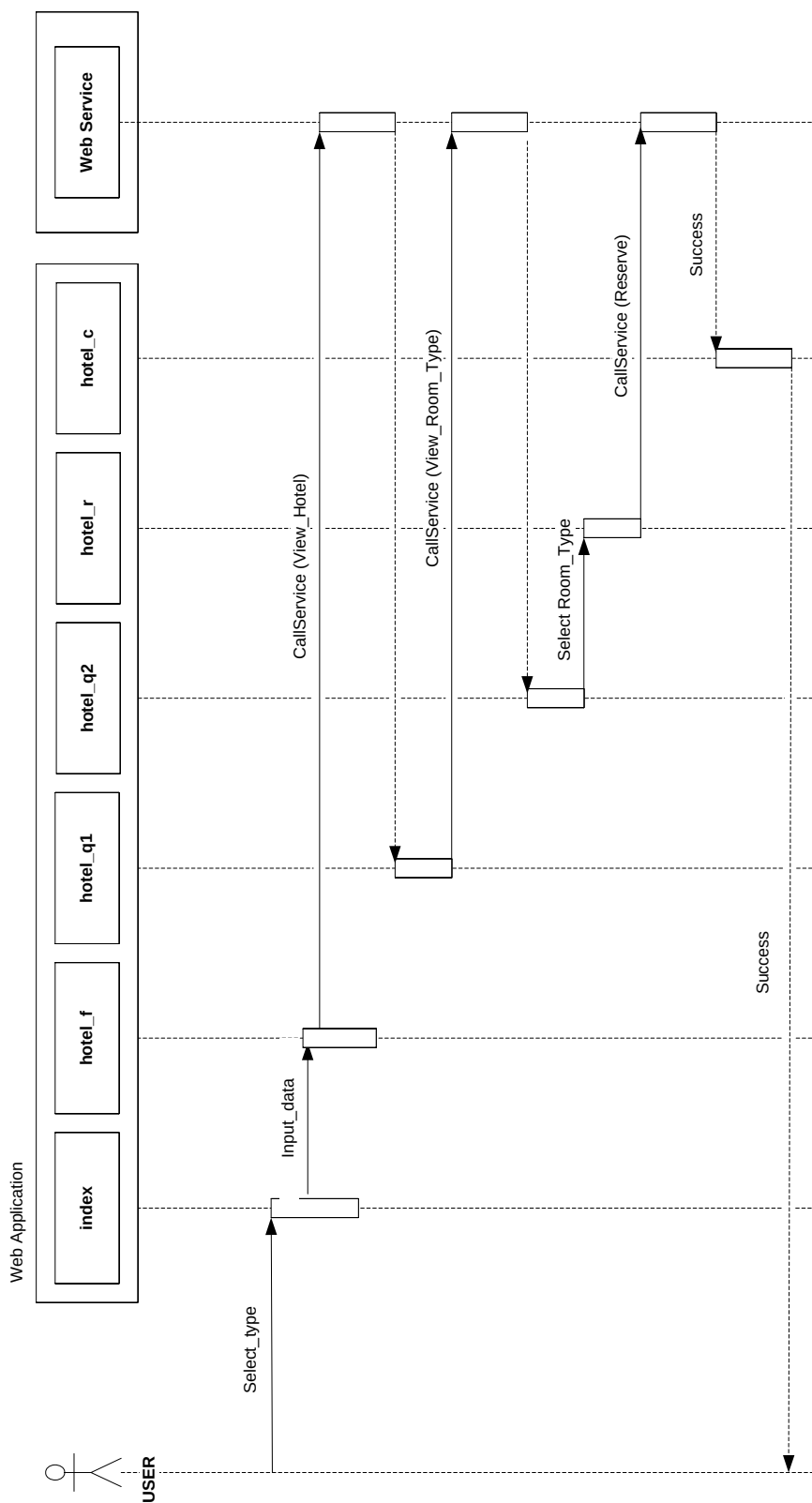
រូបភាព 6.4 Sequence diagram (Register)

LOGIN



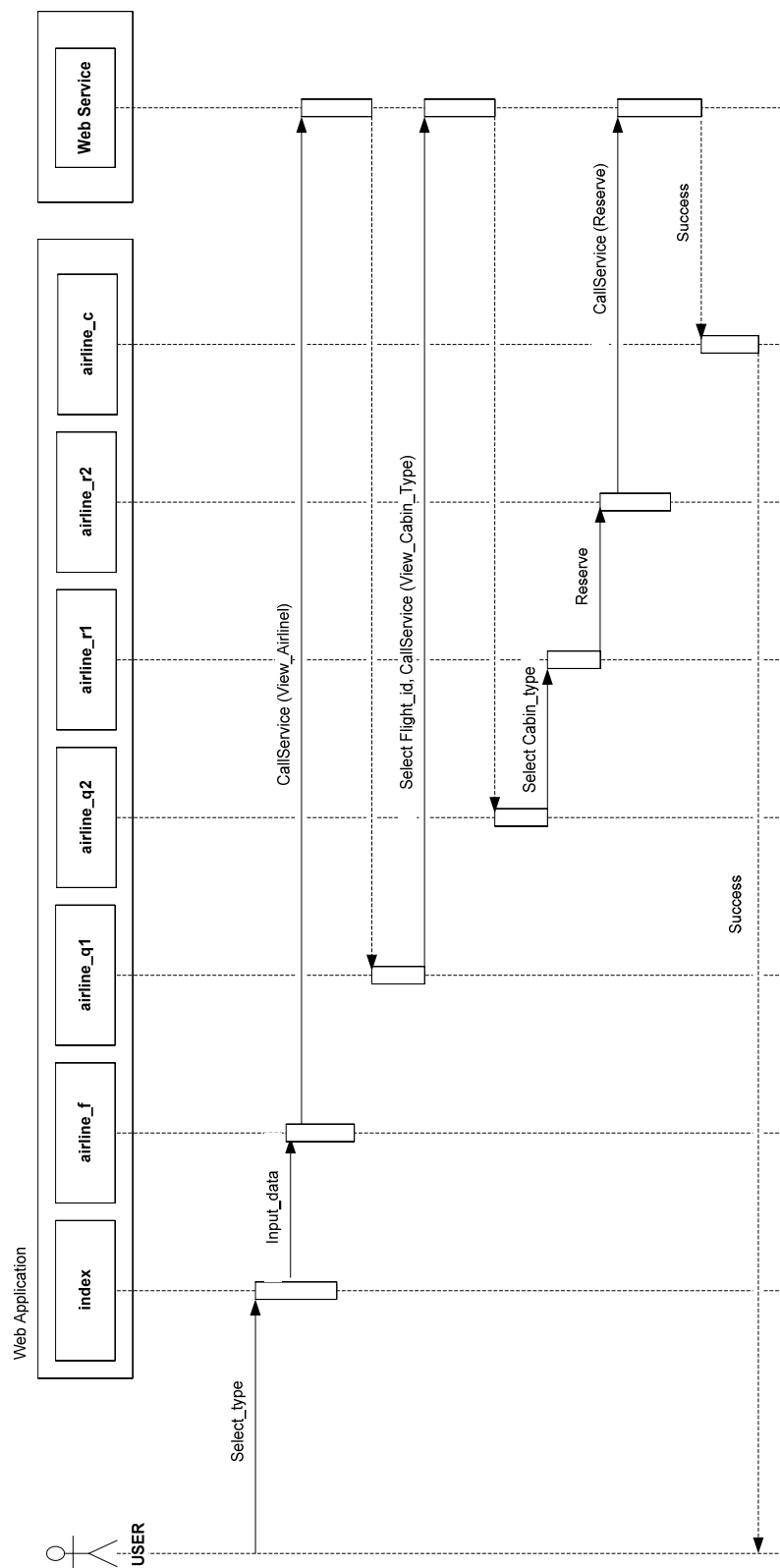
រូបភាព 6.5 Sequence diagram (Login)

RESERVE HOTEL



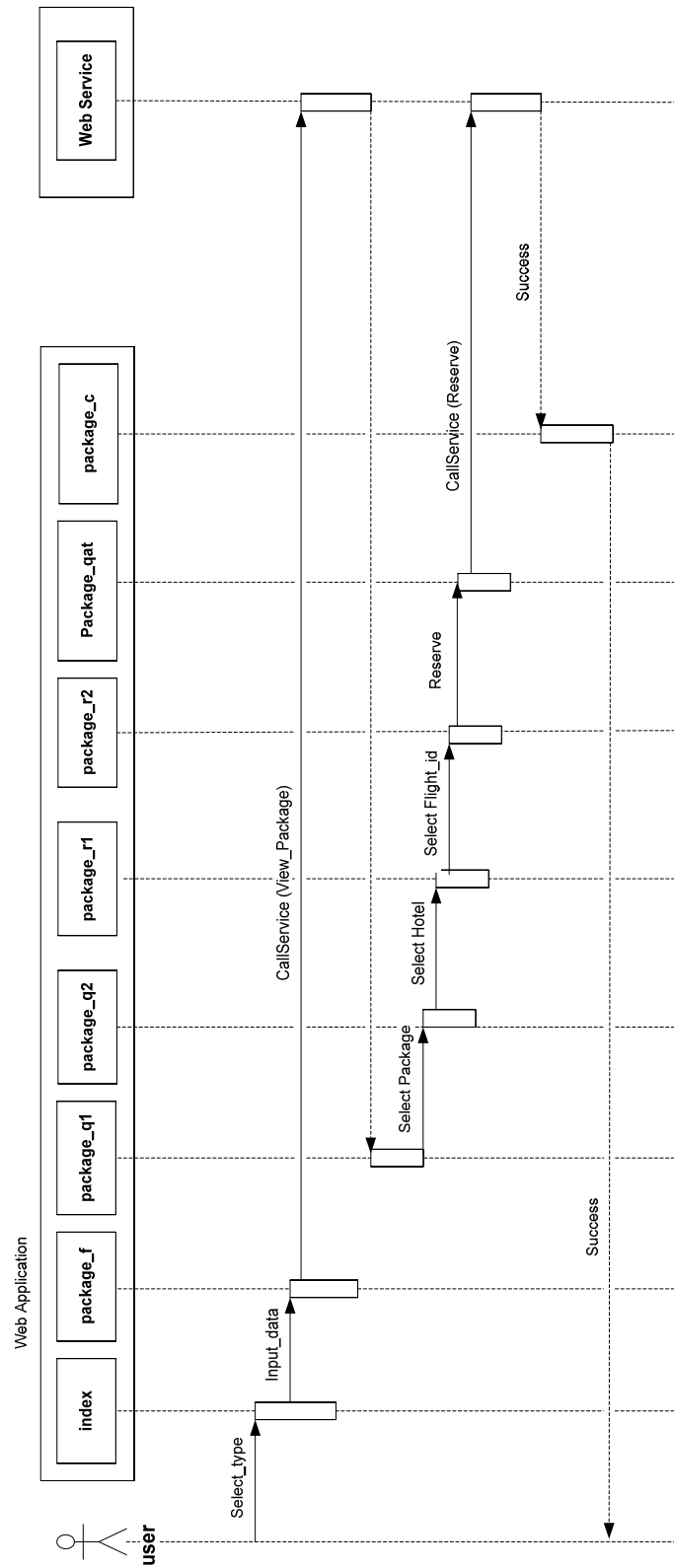
รูปที่ 6.6 Sequence diagram (Reserve Hotel)

RESERVE AIRLINE



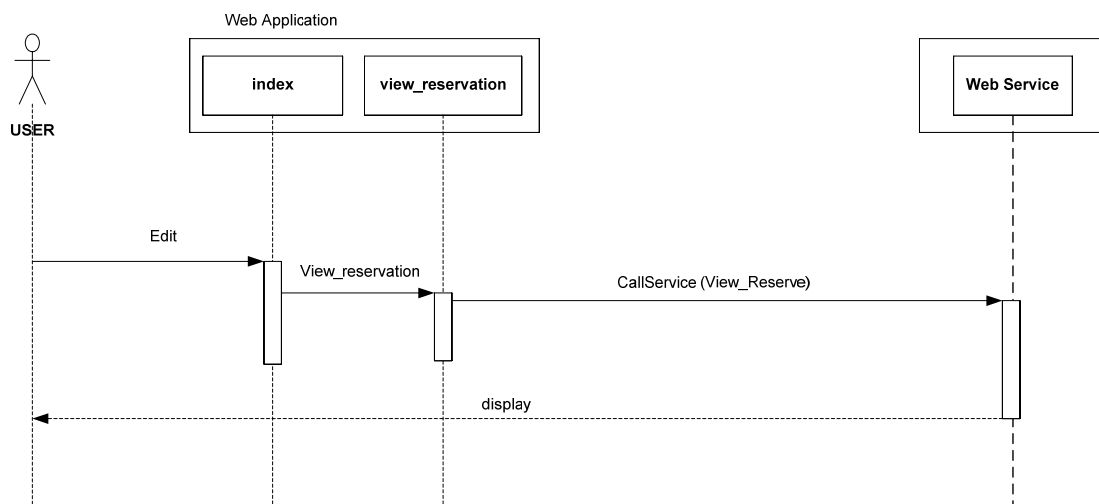
รูปที่ 6.7 Sequence diagram (Reserve Airline)

RESERVE PACKAGE



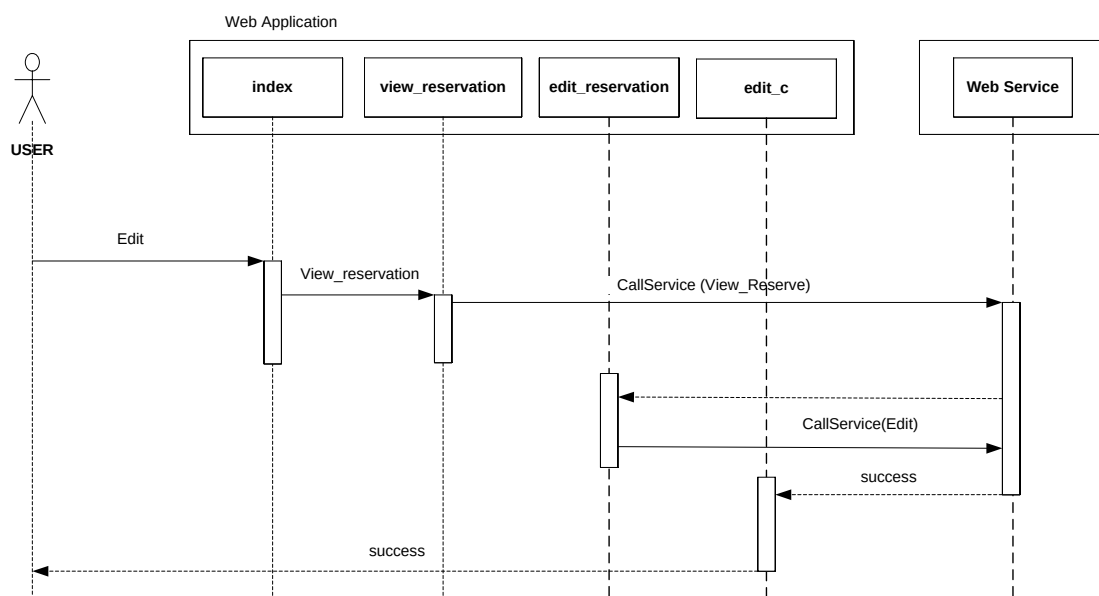
รูปที่ 6.8 Sequence diagram (Reserve Package)

VIEW RESERVATION



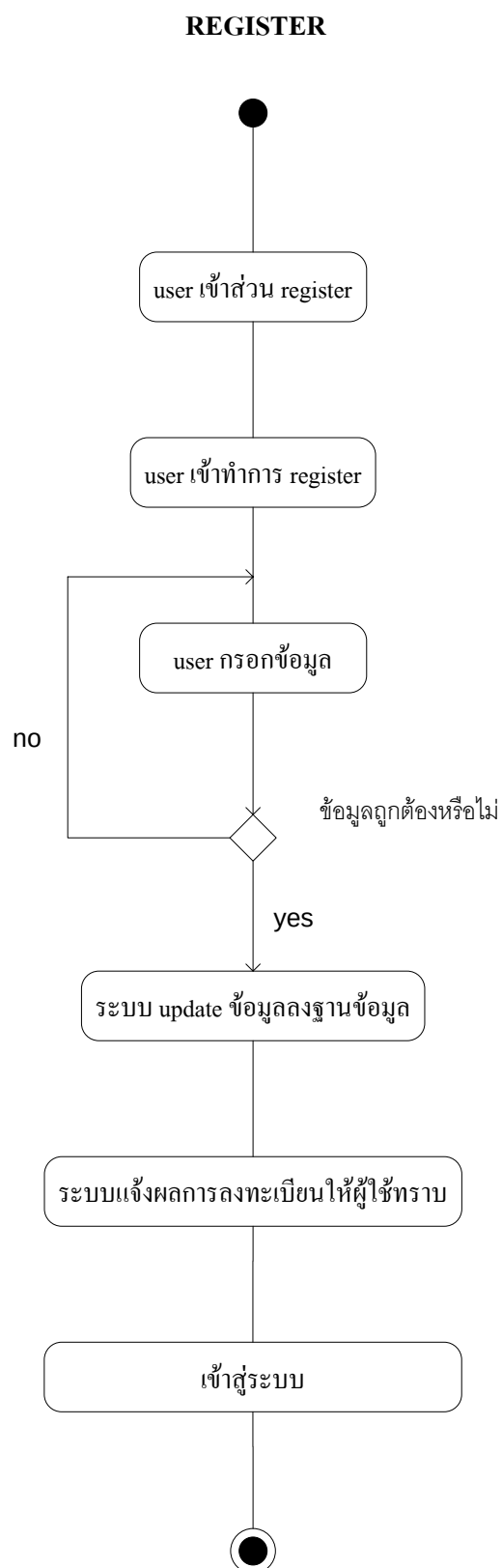
รูปที่ 6.9 Sequence diagram (View Reservation)

EDIT

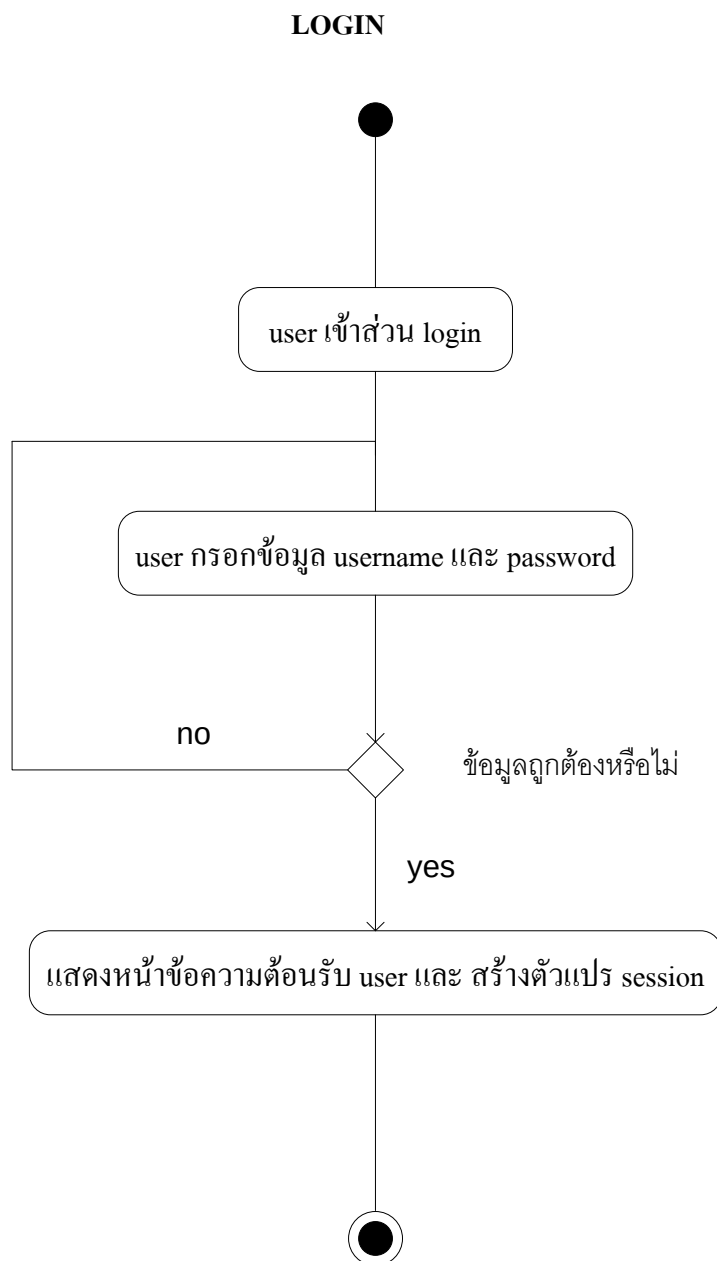


รูปที่ 6.10 แสดง Sequence diagram (Edit)

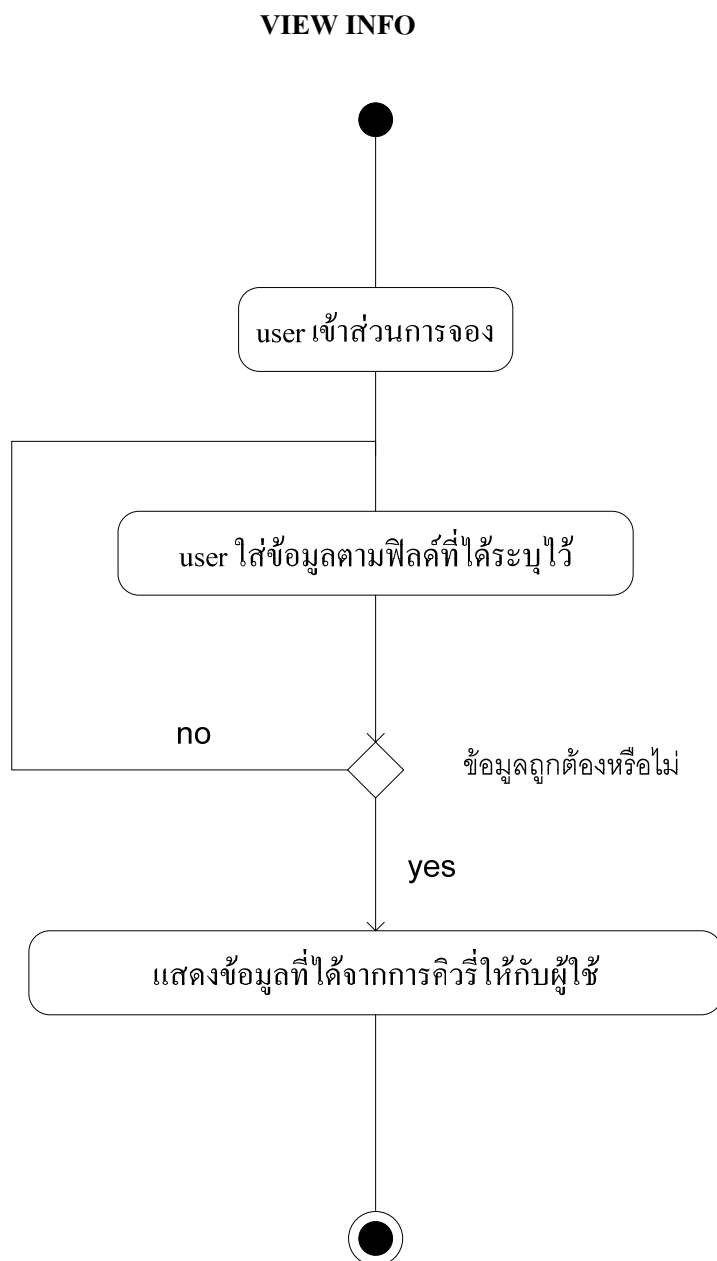
6.6 Activity diagram



รูปที่ 6.11 Activity diagram (Register)

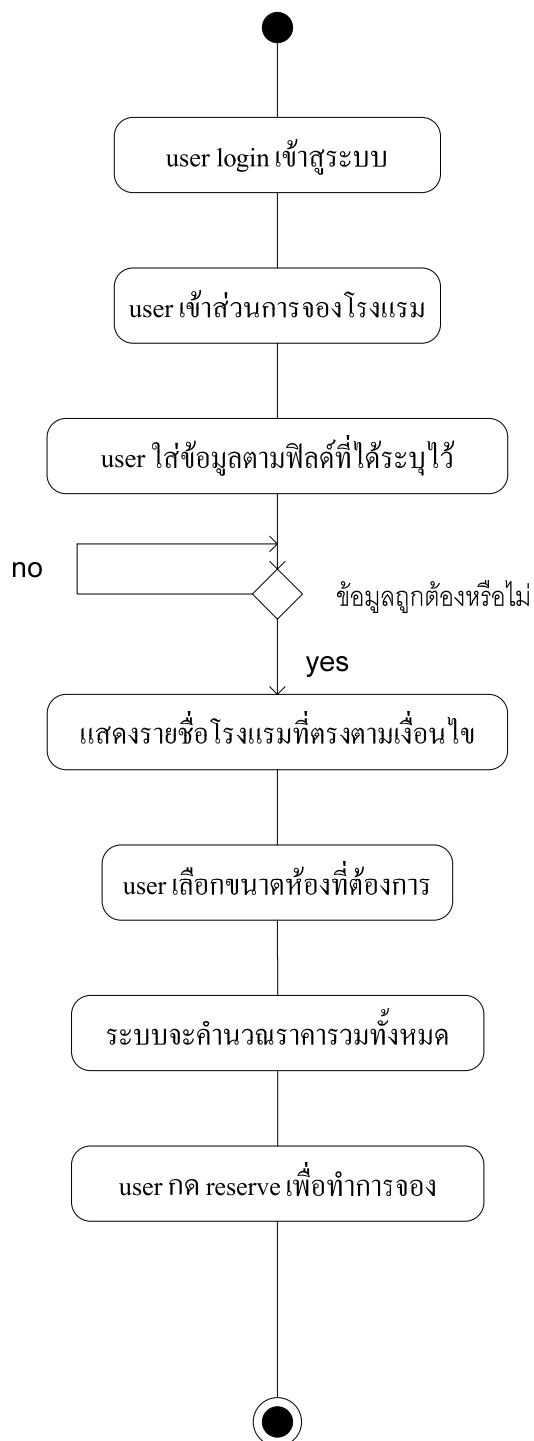


រូបភាព 6.12 Activity diagram (Login)



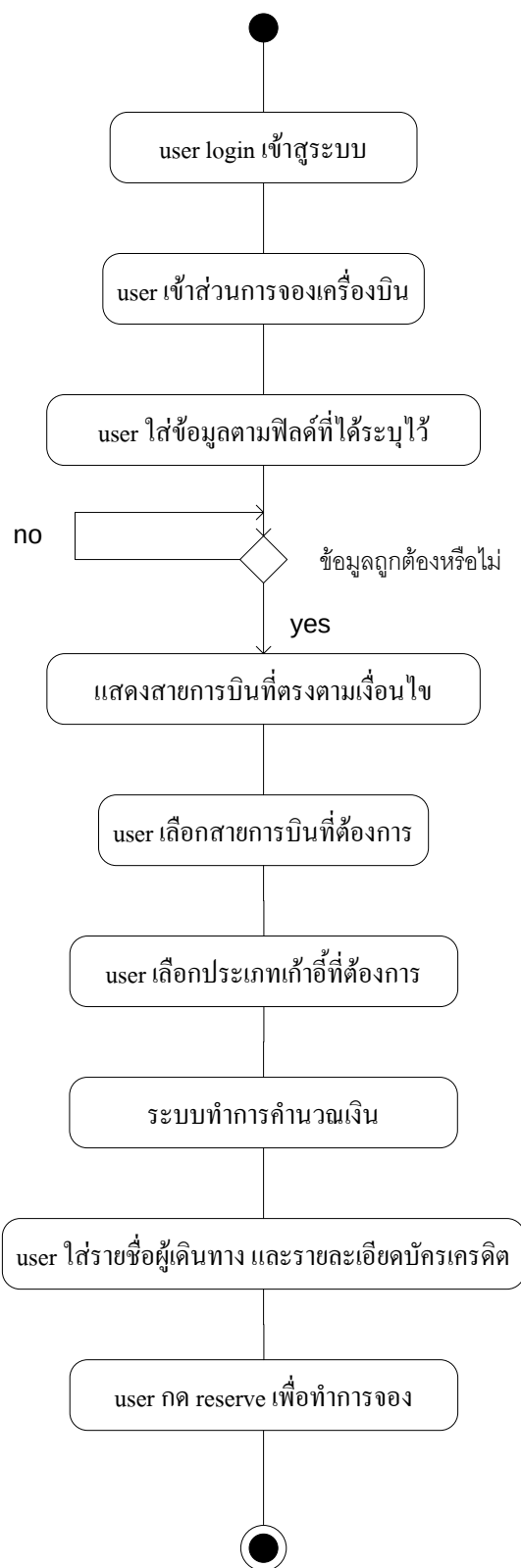
รูปที่ 6.13 Activity diagram (View Info)

RESERVE HOTEL



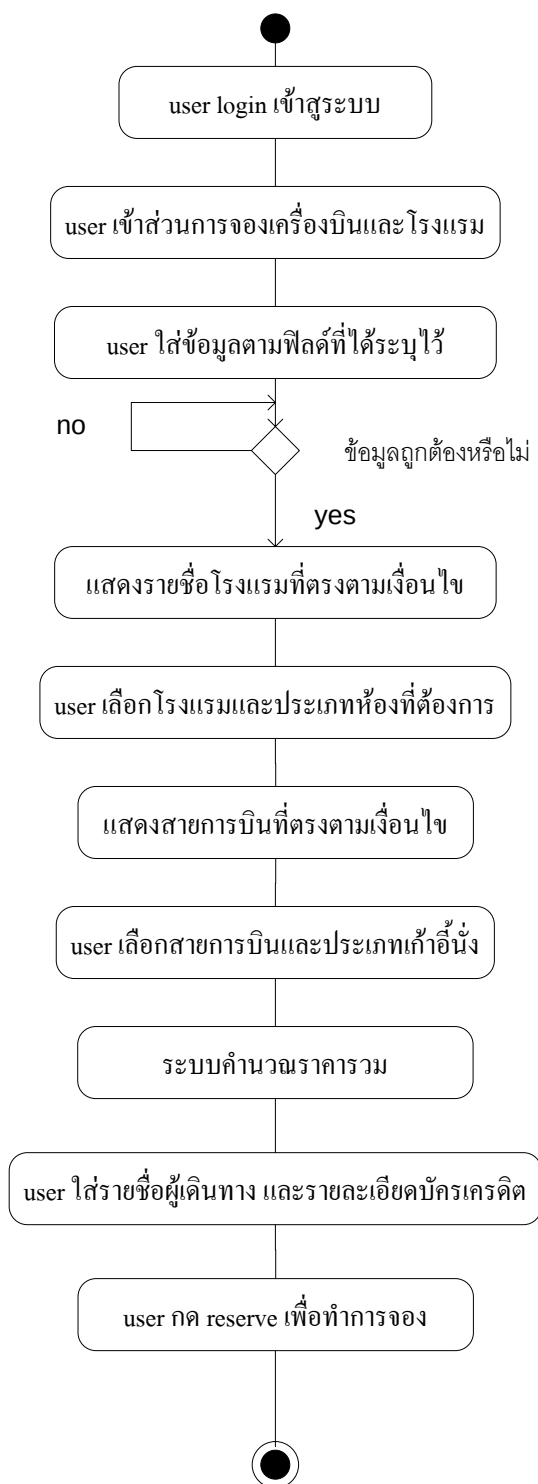
รูปที่ 6.14 Activity diagram (Reserve Hotel)

RESERVE AIRLINE



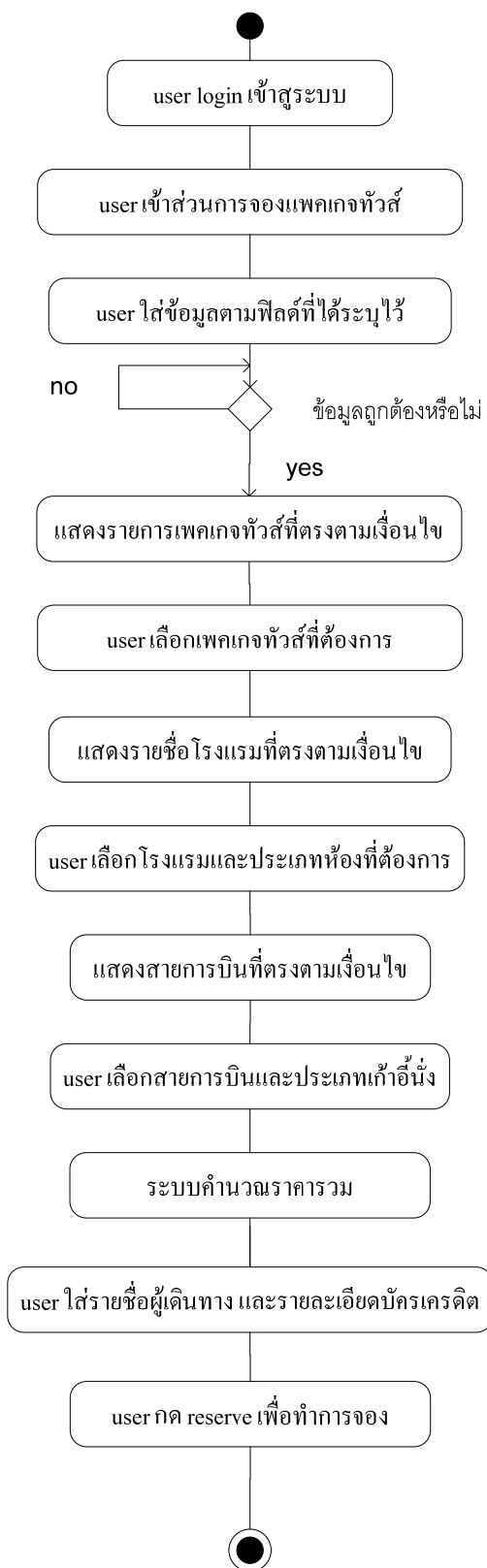
รูปที่ 6.15 Activity diagram (Reserve Airline)

RESERVE HOTEL_AIRLINE



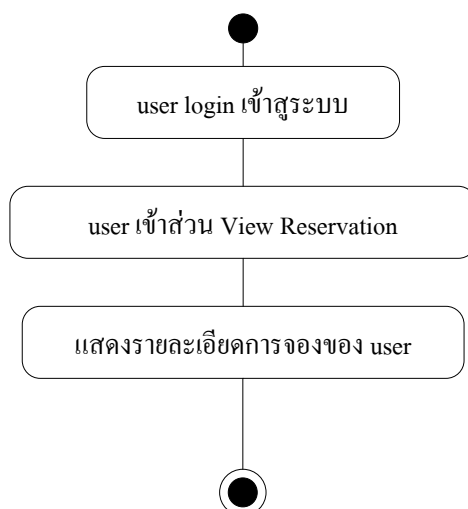
รูปที่ 6.16 Activity diagram (Reserve Hotel_Airline)

RESERVE PACKAGE TOUR



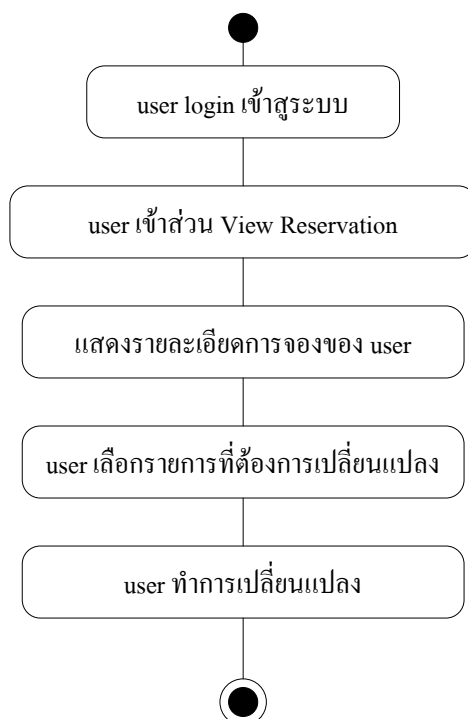
รูปที่ 6.17 Activity diagram (Reserve Package Tour)

VIEW RESERVATION



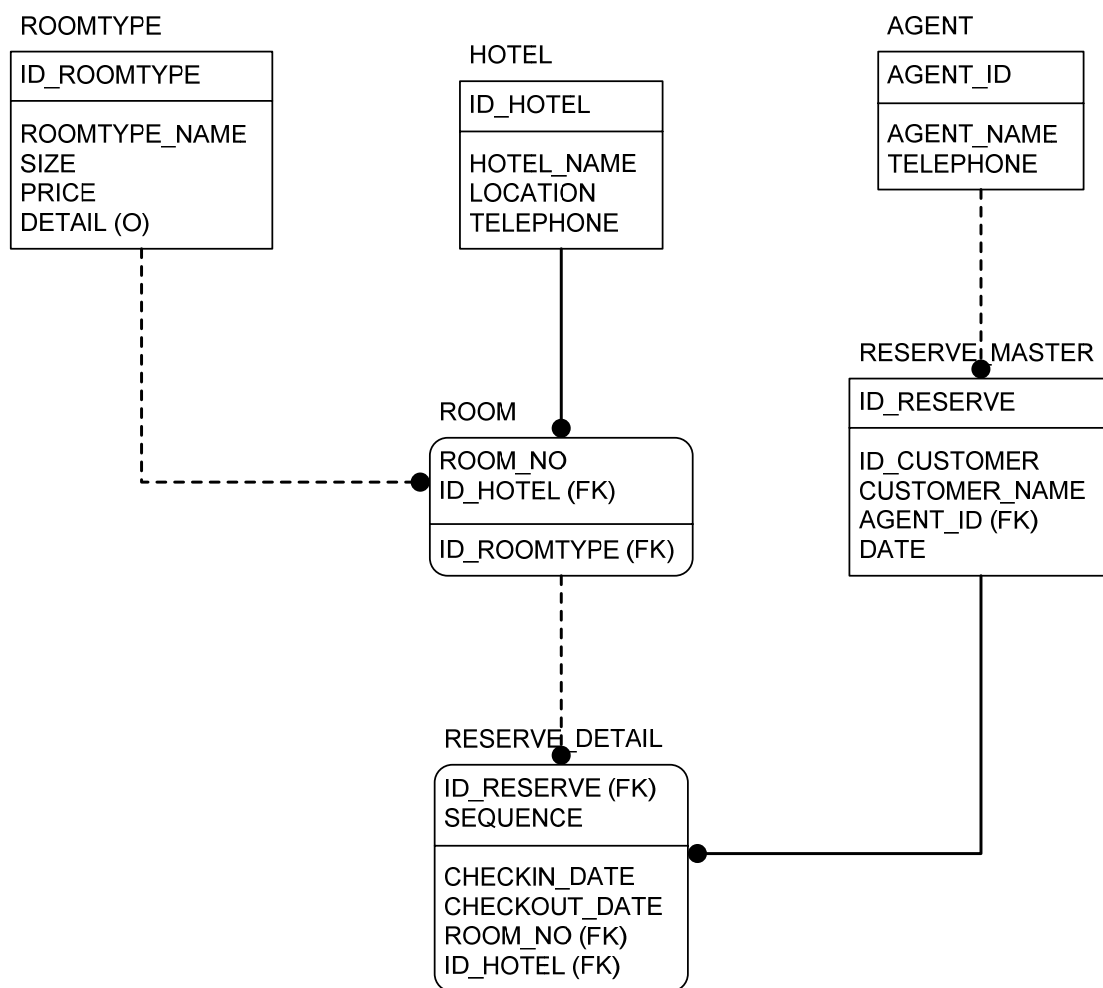
รูปที่ 6.18 Activity diagram (View Reservation)

EDIT RESERVATION



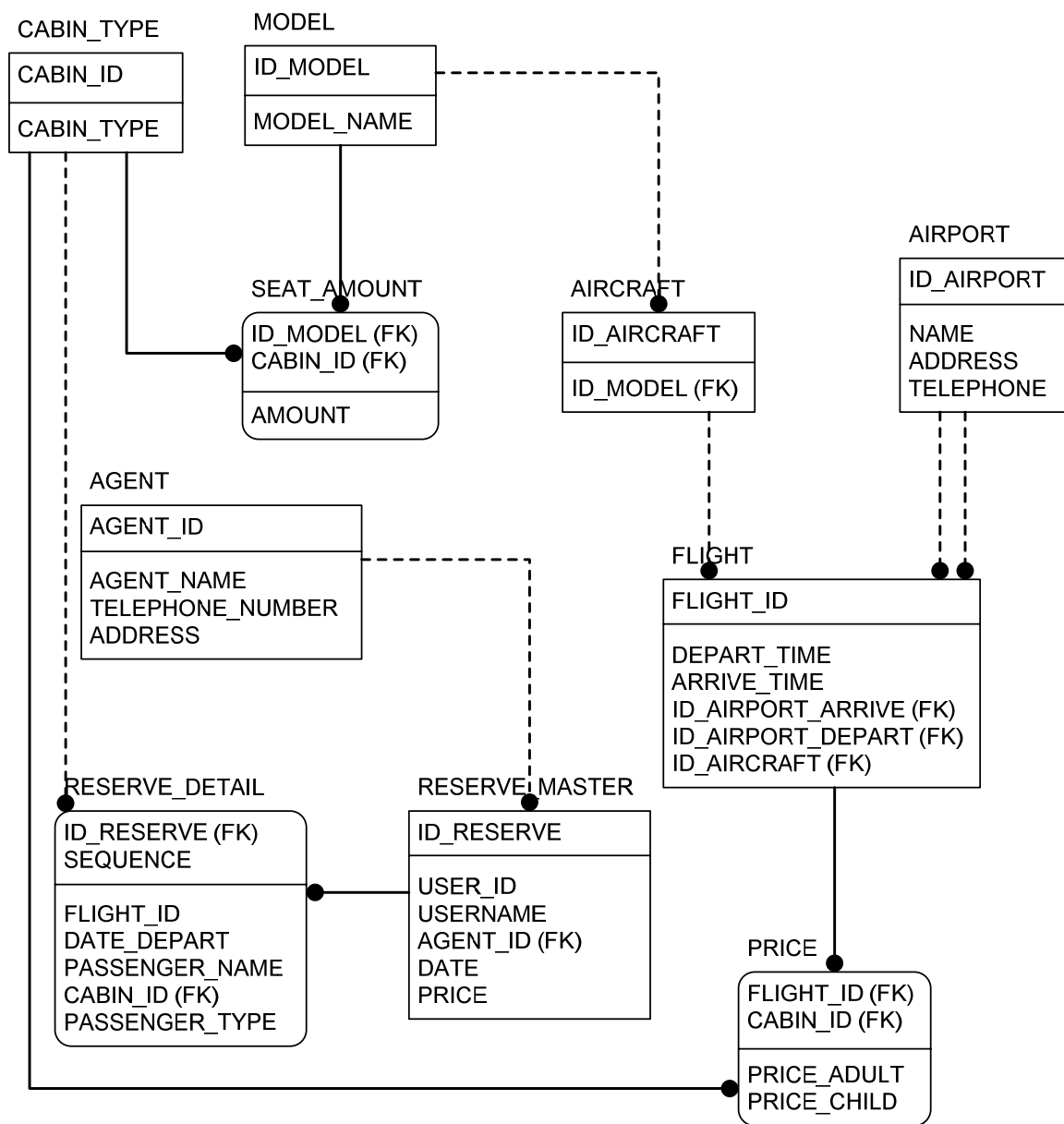
รูปที่ 6.19 Activity diagram (Edit Reservation)

6.7 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของโรงแรม



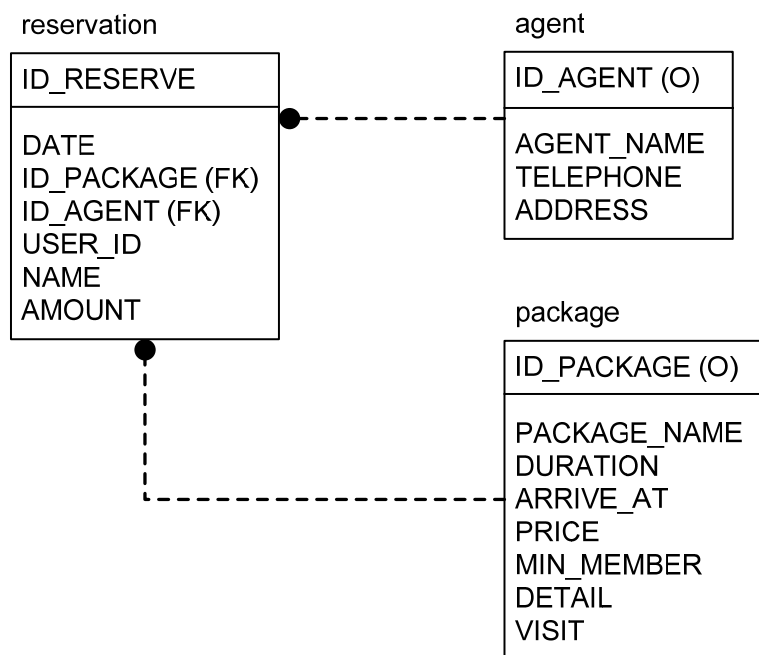
รูปที่ 6.20 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของโรงแรม

6.8 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของสายการบิน



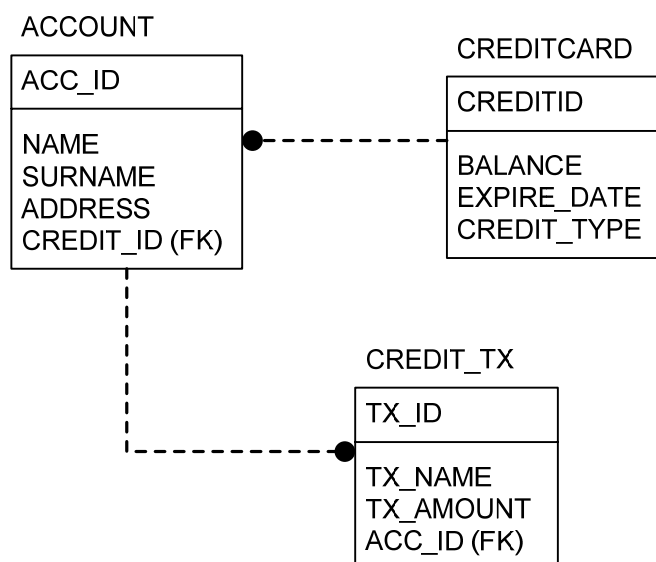
รูปที่ 6.21 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของสายการบิน

6.9 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของแพคเกจทัวร์



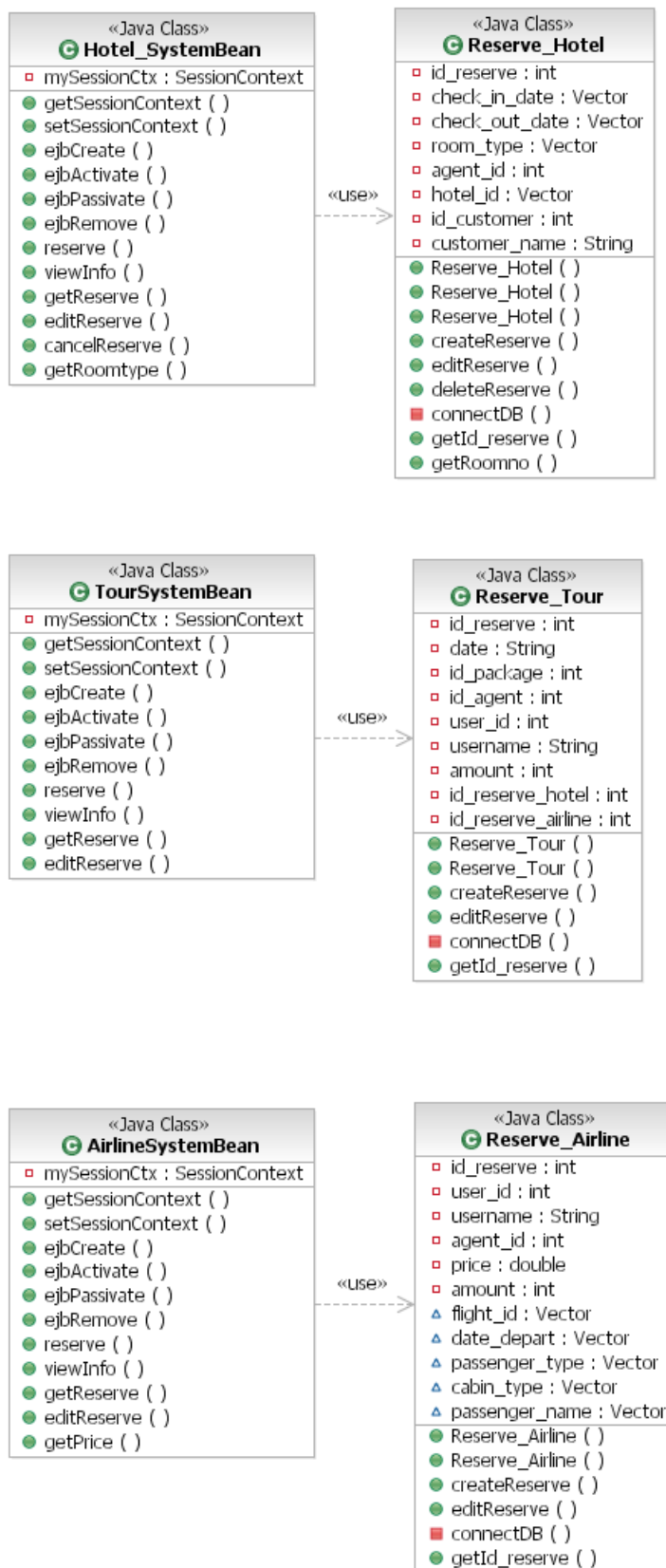
รูปที่ 6.22 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของแพคเกจทัวร์

6.10 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของธนาคาร



รูปที่ 6.23 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของธนาคาร

6.11 Class Diagram



รูปที่ 6.20 Class diagram